

Corrigé 1 — *à quelle altitude le skieur atteint-il sa vitesse ?*

- a) $v = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m/s}$. Conservation : $\frac{1}{2}v^2 = g \Delta h$, donc $\Delta h = \frac{v^2}{2g} = \frac{20^2}{2 \times 10} = \frac{400}{20} = 20 \text{ m}$.
b) Le skieur a perdu 20 m d'altitude : il est à $2500 - 20 = 2480 \text{ m}$.

Corrigé 2 — *vitesse après une descente sur plan incliné*

- a) $h = L \sin 30^\circ = 10 \times 0,5 = 5 \text{ m}$.
b) $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$.

Corrigé 3 — *la balle qui rebondit*

- a) $\Delta h = \frac{v^2}{2g} = \frac{10^2}{2 \times 10} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m}$ au-dessus de la plateforme.
b) Hauteur maximale par rapport au sol : $3 + 5 = 8 \text{ m}$.

Corrigé 4 — *le sac lâché d'une montgolfière*

- a) Au lâcher, le sac possède la vitesse de la montgolfière : 10 m/s vers le haut. Il continue donc de monter de $\Delta h = \frac{v^2}{2g} = \frac{10^2}{2 \times 10} = 5 \text{ m}$ avant de redescendre.
b) Hauteur maximale par rapport au sol : $120 + 5 = 125 \text{ m}$.

Corrigé 5 — *le wagon des montagnes russes*

- a) Conservation entre A et B : $\frac{1}{2}mv_B^2 = mgh_A$, d'où $v_B = \sqrt{2gh_A} = \sqrt{2 \times 10 \times 45} = \sqrt{900} = 30 \text{ m/s}$.
b) Entre A et C : $\frac{1}{2}mv_C^2 = mg(h_A - h_C)$, donc $v_C = \sqrt{2g(h_A - h_C)} = \sqrt{2 \times 10 \times 25} = \sqrt{500} \approx 22,4 \text{ m/s}$.